

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 28-déc.-2021

Numéro de révision 5

### 1. Identification

**Nom du produit** 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

**Cat No. :** AC459020000

**No. CAS** 2421-28-5

**Synonymes** 4,4'-Carbonyldipthalic anhydride; BTDA

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Catégorie 2

**Sensibilisation cutanée**

Catégorie 1B

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)** Catégorie 3

Organes cibles - Appareil respiratoire.

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Peut provoquer une allergie cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut irriter les voies respiratoires

**Conseils de prudence****Prévention**

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon  
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant                                            | No. CAS   | % en poids |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Dianhydride<br>3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 2421-28-5 | 97-100     |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis-      | 2479-49-4 | 1-5        |

**4. Premiers soins****Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Obtenir des soins médicaux. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Obtenir des soins médicaux.

**Ingestion**

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun raisonnablement prévisible. Peut causer une réaction cutanée allergique. . Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Non applicable                                                                                                    |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                   |
| <b>Supérieures</b>                                | 16.00%                                                                                                            |
| <b>Inférieure</b>                                 | 4.20%                                                                                                             |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                    |

### Dangers spécifiques du produit

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière.                                                                                                                                       |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.                                                                                                                     |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. .                                                                              |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition** Ce produit ne contient aucunes substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région.

### Mesures techniques

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de sécurité  
**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant | 0.11mm              | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Poudre Solide                  |
| Aspect                                  | Ambre                          |
| Odeur                                   | Inodore                        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | 218 °C / 424.4 - 438.8 °F      |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | Non applicable                 |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Ininflammable                  |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | 16.00%                         |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Inférieure                          | 4.20%                          |
| Pression de vapeur                  | 23 hPa @ 20 °C                 |
| Densité de vapeur                   | Non applicable                 |
| Densité                             | 1.545                          |
| Solubilité                          | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition        | 360 °C                         |
| Viscosité                           | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                 | C17 H6 O7                      |
| Masse moléculaire                   | 322.22                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                              |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales.                                        |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Éviter la formation de poussière. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts, Acides forts, Bases fortes,                          |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)                          |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                           |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                           |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant                                            | DL50 orale        | DL50 épidermique     | LC50 Inhalation |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Dianhydride<br>3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 12800 mg/kg (Rat) | >3160 kg/kg (Rabbit) | 4.44 mg/l / 6h  |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Sensibilisation</b> | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau                                  |
| <b>Cancérogénicité</b> | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant                                                | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dianhydride<br>3,4:3,4-benzophénone<br>tétracarboxylique | 2421-28-5 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid,<br>4,4'-carbonylbis-       | 2479-49-4 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes**      Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**      Aucun renseignement disponible.

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets sur le développement</b>                                  | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tératogénicité</b>                                               | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STOT - exposition unique</b><br><b>STOT - exposition répétée</b> | Appareil respiratoire<br>Aucun connu                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Danger par aspiration</b>                                        | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>                        | Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autres effets nocifs</b>                                         | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                                 |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant                                         | Algue d'eau douce                         | Poisson d'eau douce                   | Microtox       | Daphnia magna                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Dianhydride 3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 68.6 mg/l / 72h (Desmodesmus subspicatus) | 5592 mg/l / 96h (Oncorhynchus mykiss) | Non inscrit(e) | 70.7 mg/l / 48h (Daphnia magna) |

**Persistance et dégradabilité** Aucun renseignement disponible

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Aucun renseignement disponible.

| Composant                                         | Log Poctanol/eau |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Dianhydride 3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 3.30 (25°C)      |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>DOT</b>      | Non réglementé |
| <b>TMD</b>      | Non réglementé |
| <b>IATA</b>     | Non réglementé |
| <b>IMDG/IMO</b> | Non réglementé |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                                         | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Dianhydride 3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 2421-28-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 219-348-1 | -      | -   |

|                                                 |           |   |   |   |        |           |   |   |
|-------------------------------------------------|-----------|---|---|---|--------|-----------|---|---|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis- | 2479-49-4 | - | X | X | ACTIVE | 219-613-1 | - | - |
|-------------------------------------------------|-----------|---|---|---|--------|-----------|---|---|

| Composant                                            | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Dianhydride<br>3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 2421-28-5 | X     | KE-04762 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis-      | 2479-49-4 | X     | -        | X    | X    | X    | X    | -     | -     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant                                            | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dianhydride<br>3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant                                            | No. CAS   | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dianhydride<br>3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 2421-28-5 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis-      | 2479-49-4 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                            | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Dianhydride<br>3,4:3,4-benzophénonetétracarboxylique | 2421-28-5 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

|                                                    |           |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| boxylique                                          |           |                |                |                |                |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid,<br>4,4'-carbonylbis- | 2479-49-4 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Date de révision**

28-déc.-2021

**Date d'impression**

28-déc.-2021

**Sommaire**

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**